

Lezione 1: Introduzione e Dispositivi di Interfaccia

D: Il dispositivo di interfaccia A/D (convertitore Analogico/Digitale):

R: È modellato dal campionatore impulsivo ideale (o a delta di Dirac)

D: Il segnale generato dal campionatore "ideale" (Dirac):

R: È definito (o esiste) solo negli istanti di campionamento $t=kT$

D: Il segnale generato dal campionatore "reale" (interruttore):

R: Ammette valori anche al di fuori degli istanti di campionamento $t=kT$

D: Il dispositivo di interfaccia D/A (convertitore Digitale/Analogico):

R: Viene impiegato il ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH)

D: Il segnale generato dal campionatore "reale" (ottenuto con interruttore reale):

R: È definito solo negli istanti reali di campionamento $t=k \cdot T$

D: Il segnale generato dal campionatore ideale ottenuto mediante funzione di Dirac:

R: Ammette valore per ogni istante di tempo t reale positivo

Lezione 2-4: Modelli per Sistemi a Tempo Discreto e Z-Trasformata

D: Definizione della Z-trasformata:

R: È definita per una sequenza di valori reali o numerici

D: La Z-trasformata è definita per:

R: Una sequenza di valori reali

D: Forma della Z-trasformata per le funzioni di riferimento (impulso, rampa, gradino):

R: Risulta un'espressione razionale fratta o un rapporto di polinomi

D: In generale la Z-trasformata delle funzioni di riferimento ha la forma di:

R: Espressione razionale fratta

D: Z-trasformata dell'impulso discreto unitario:

R: Vale 1

D: L'espressione $H(z)=1$ definisce:

R: L'impulso unitario a tempo discreto

D: Equazioni alle differenze lineari:

R: In esse compare una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni

D: In un'equazione alle differenze lineare, compaiono:

R: Una somma pesata di funzioni ritardate nel tempo secondo coefficienti e ritardi opportuni

D: L'operatore z a tempo discreto:

R: Può essere interpretato operativamente come anticipo unitario

D: L'operatore z a tempo discreto, può essere interpretato in maniera operativa come:

R: Anticipo unitario

D: Legame tra $X(z)$ e la sequenza $x(k)$:

R: Sono legate da una corrispondenza biunivoca (1 a 1)

D: Metodo pratico per l'antitrasformata Z :

R: Il metodo della scomposizione in fratti semplici

D: In generale, la funzione di trasferimento di un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto ha la forma di:

R: Espressione razionale fratta

Lezione 5: Il Problema del Campionamento e Teorema di Shannon

D: Lo spettro di un segnale campionato:

R: A meno di una costante moltiplicativa, è dato dalla somma degli infiniti spettri della funzione a tempo continuo campionata traslati secondo multipli della frequenza di campionamento

D: L'aliasing (o equivocazione):

R: È il fenomeno per cui il campionamento genera nuove componenti spettrali (armoniche) alla stessa frequenza di quella di partenza, impedendo la corretta ricostruzione del segnale. Lo spettro originario non è più distinguibile dalle componenti complementari

D: Relazione tra $X(z)$ e la funzione continua $x(t)$ (inversa):

R: Data una $X(z)$, si possono in genere avere molte $x(t)$. Sono legate da una corrispondenza biunivoca solo se vale il Teorema di Shannon

D: Funzioni diverse con stessi campioni:

R: Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori campionati $x(k)$ se vengono violate le condizioni del Teorema di Shannon

D: Diverse funzioni a tempo continuo possono avere gli stessi valori $x(k)$ cioè gli stessi valori campionati:

R: No se sono rispettate le condizioni del Teorema di Shannon

D: Il Teorema di Shannon sul campionamento stabilisce che un segnale a banda limitata (ovvero con spettro nullo per frequenze superiori a $f_{\max}$) può essere fedelmente ricostruito a partire dai suoi campioni se la frequenza di campionamento f_s è:

R: $f_s > 2 \cdot f_{\max}$

D: Qual è l'effetto del fenomeno di aliasing (sovrapposizione spettrale) nel dominio della frequenza?

R: Le componenti frequenziali superiori alla metà della frequenza di campionamento si ripiegano sulle frequenze più basse, distorcendo il segnale ricostruito

Lezione 6-7: Ricostruttori e Relazione tra Piani s e z

D: Relazione fondamentale $z = \exp(s \cdot T)$:

R: Lega la Z-trasformata della sequenza $x(k)$ alla trasformata di Laplace della funzione campionata idealmente. È una trasformazione non lineare e periodica

.

D: Mapping dei punti dal piano s al piano z:

R: Parte reale negativa ($\sigma < 0$): all'interno del cerchio unitario ($|z| < 1$). Asse immaginario

($\sigma = 0$): sul cerchio unitario ($|z| = 1$). Parte reale positiva ($\sigma > 0$): all'esterno del cerchio unitario ($|z| > 1$)

D: Come sono mappati i punti secondo la trasformazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$ con s variabile complessa e T tempo di campionamento?

R: I punti del piano s a parte reale negativa sono in corrispondenza dei punti del piano z all'interno del cerchio unitario

D: Biunivocità della relazione $z = e^{sT}$:

R: È biunivoca solo se ci si limita alla striscia primaria, ovvero se la frequenza ω appartiene all'intervallo $[-\pi/T, \pi/T)$

D: Le variabili complesse s e z secondo la relazione $z = \exp(s \cdot T)$, con s variabile complessa e T tempo di campionamento:

R: Hanno una corrispondenza biunivoca solo se $-\omega_s/2 \leq \omega < \omega_s/2$ (con $\omega_s/2$ pulsazione di Nyquist)

D: Definizione della striscia primaria:

R: È l'intervallo posizionato a $\pm jn\omega_s/2$ (con $n=1$), dove ω_s è la pulsazione di campionamento

D: La striscia primaria nel piano complesso s: R: Permette di rendere biunivoca la relazione non lineare $z = \exp(s \cdot T)$ ed è posizionata a $\pm jn\omega_s/2$ con $n=1$ e ω_s pulsazione di Nyquist

D: Per mappare i poli dal piano s al piano z, si utilizza la relazione $z = e^{sT}$. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

R: Il semipiano sinistro del piano s (stabilità) viene mappato all'interno del cerchio unitario nel piano z

D: Nel piano z, i luoghi a pulsazione naturale costante (ω_n costante) sono:

R: Linee curve (cerchi concentrici) che tendono all'origine per ω_n che tende all'infinito

D: Nel piano z, i luoghi a coefficiente di smorzamento costante (ζ costante) sono:

R: Linee spirali logaritmiche che partono dal punto $z=1$ per frequenza nulla e tendono all'origine per frequenza infinita

Lezione 8-10: Risposta Armonica, Stabilità e Luogo delle Radici

D: Funzione di risposta armonica discreta:

R: Indica che ai campioni di una sinusoide il sistema risponde con campioni di una sinusoide alla stessa frequenza, sfasati e amplificati/attenuati

D: La risposta frequenziale del ricostruttore o mantenitore di ordine zero (ZOH):

R: A meno di una costante moltiplicativa, è approssimabile da un ritardo pari a metà del tempo di campionamento

D: Stabilità di un sistema LTI a tempo discreto:

R: Si ha quando tutti i poli (o radici dell'equazione caratteristica) sono all'interno del cerchio di raggio unitario ($|z| < 1$)

D: La stabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

R: Tutti i poli della sua funzione di trasferimento sono all'interno del cerchio di raggio unitario (modulo minore di 1)

D: Instabilità di un sistema LTI a tempo discreto:

R: Si ha quando almeno un polo ha modulo maggiore di 1

D: L'instabilità per un sistema lineare tempo invariante a tempo discreto si ha quando:

R: Almeno un polo della funzione di trasferimento ha modulo maggiore di 1, mentre i rimanenti sono a modulo minore di 1

D: Risposta temporale e poli:

R: La risposta è oscillatoria se è presente un polo reale negativo all'interno del cerchio unitario

D: Effetto del ricostruttore ZOH in anello chiuso:

R: Provoca un ritardo di mezzo tempo di campionamento ($T/2$). Causa la riduzione del margine di fase e può portare all'instabilità

D: Verifica della stabilità in retroazione:

R: Si osserva la posizione dei poli della funzione di trasferimento complessiva o si usa il diagramma di Nyquist della funzione ad anello aperto

D: Luogo delle radici a tempo discreto:

R: Si traccia con le stesse regole del tempo continuo, ma cambia l'interpretazione (stabilità legata al cerchio unitario anziché al semipiano sinistro)

D: Luogo dei punti a sovraelongazione costante (δ costante):

R: Sono tratti di funzioni esponenziali (spiralì logaritmiche) simmetriche rispetto all'asse reale

D: I luoghi dei punti a sovraelongazione costante (δ costante) nel piano z del luogo delle radici:

R: Sono tratti di funzioni esponenziali simmetriche rispetto l'asse reale

Lezione 11-12: Errori a Regime e Specifiche

D: Errore a regime nullo in risposta al gradino:

R: La funzione ad anello deve avere almeno un polo in $z=1$

D: Un sistema a tempo discreto è causale se e solo se la sua risposta impulsiva $h(k)$ soddisfa la condizione:

R: $h(k)=0$ per ogni $k<0$ (la Z-trasformata unilatera è infatti definita per sequenze nulle per $k<0$)

D: Il guadagno statico (o in continua) di una funzione di trasferimento a tempo discreto $G(z)$, se il sistema è stabile, si calcola come:

R: Il valore di $G(z)$ valutato in $z=1$

Lezione 13-16: Progetto del Controllore (Metodi Indiretto e Diretto)

D: Metodo indiretto:

R: Richiede l'utilizzo di una tecnica di discretizzazione e si basa sul progetto (es. luogo delle radici) a tempo continuo

D: Metodo diretto:

R: Utilizza l'equivalente a tempo discreto del processo e il luogo delle radici a tempo discreto

D: Il metodo diretto per il progetto di un controllore digitale utilizza?

R: Il luogo delle radici a tempo discreto

D: Metodi di discretizzazione (Eulero, Tustin, HE):

R: Sono interpretati come approssimazioni della relazione fondamentale $z=e^{sT}$

D: Qual è l'interpretazione comune e a carattere più applicativo dei metodi di discretizzazione di Eulero avanti, indietro e del metodo di Tustin:

R: L'approssimazione della relazione fondamentale $z=\exp(s \cdot T)$ con s variabile reale e T tempo di campionamento

D: Metodo dell'Hold Equivalence (Invarianza al gradino):

R: Interpretato come la Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema continuo, moltiplicata per $(1-z^{-1})$

D: Come viene interpretato in maniera costruttiva il metodo di discretizzazione della Z-trasformata con ricostruttore di ordine zero (noto anche come metodo dell'"Hold Equivalence"):

R: A meno del fattore $(1-z^{-1})$, Z-trasformata della risposta al gradino campionata del sistema a tempo continuo da discretizzare

D: Nel metodo di discretizzazione di Tustin (approssimazione trapezoidale), la relazione di mappatura tra la variabile complessa s e la variabile z è:

R: $s = T \frac{z+1}{z-1}$

Lezione 17: Regolatori Standard PID Digitali

D: Discretizzazione del PID industriale:

R: Parte Integrata metodo di Eulero in Avanti (differenza in avanti), Parte Derivativa metodo di Eulero all'Indietro (differenza all'indietro)

D: La discretizzazione del regolatore classico standard PID industriale si basa su:

R: Per la parte integrale Eulero in Avanti e per la parte derivativa Eulero indietro

D: Taratura dei parametri PID:

R: Metodo di Ziegler-Nichols o taratura automatica (es. Simulink)

D: Scelta del tempo di campionamento T :

R: Deve essere una frazione del tempo di assestamento T_a (praticamente circa $1/100$ di T_a)

D: Quale tipo di errore introduce la discretizzazione di un controllore continuo tramite il metodo di Eulero all'indietro rispetto al comportamento ideale?

R: Introduce un ritardo di fase aggiuntivo che può ridurre il margine di stabilità del sistema ad anello chiuso